

Останин Андрей

Домашнее задание 2: KNAPSACK

Сразу решил проверить, как справляется динамика. Отсекал по произведению $n \cdot W \leq 10^9$

Таблица 1: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	0	0/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	0	0/5
ИТОГО		20/30

Добавил жадник с beam search

Таблица 2: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика + beam search

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	3312780	0/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	874081	0/5
ИТОГО		20/30

На паре я услышал идею использования метода branch and bound. Решил проверить.

Таблица 3: Результаты тестирования KNAPSACK. Динамика + branch and bound

Название теста	Count	Баллы
ks_30_0	99798	5/5
ks_50_0	142156	5/5
ks_200_0	100236	5/5
ks_400_0	3967180	5/5
ks_1000_0	109899	5/5
ks_10000_0	1099893	5/5
ИТОГО		30/30

Я оставил решение с использованием динамики, так как динамика работает быстрее на уже пройденных тестах.